中南大学考试试卷

2011 --2012 学年 1 学期　　时间 100 分钟

电气工程基础　课程 64 学时 4 学分 考试形式：开　卷

专业年级：电气工程 09 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题（20 分）

1、水力发电厂能量转换过程是（　　）。

A、热能-水能-电能　B、水能-化学能-机械能　C、水能-机械能-电能　D、机械能-水能-电能

2、在电力系统各种短路故障中，（　　）是发生频率最高的故障。

A、三相短路　B、两相短路　C、两相对地短路短路　D、单相对地短路短路

3、变压器一次侧直接与发电机相连时，一次侧的电压等于（　　）电网额定电压。

A、100%　B、95%　C、105%　D、110%

4、中性点不接地系统发生单相接地时，流经接地点的电流为（　）。

A、容性电流　B、感性电流　C、等于 0　D、电阻性电流

5、加速绝缘材料老化的主要原因是长时间过高的（　　）。

A、电压　B、温度　C、湿度　D、环境污染

6、三相导线的几何间距越大，则导线的电抗（　）。

A、越大　B、越小　C、不变　D、无法确定

7、工程上进行电力系统短路计算时最常用的基准值不包括（　）。

A、三相功率　B、线电压　C、线电流　D、三相等值阻抗

8、三段式电流保护中，第二段保护比第一段的保护装置多的元件是（　）。

A、电流变换器　B、电流继电器　C、信号继电器　D、时间继电器

9、系统发生单相接地时，非故障相的最大过电压可达相电压的（　　）。

A、2 倍　B、2.5 倍　C、3 倍　D、3.5 倍

10、在确定避雷针的保护范围时，我国相关规定推荐的保护范围所对应的绕击概率是（　）.

A、0.1%　B、0.2%　C、0.3%　D、0.5%

二、简答题（30 分）

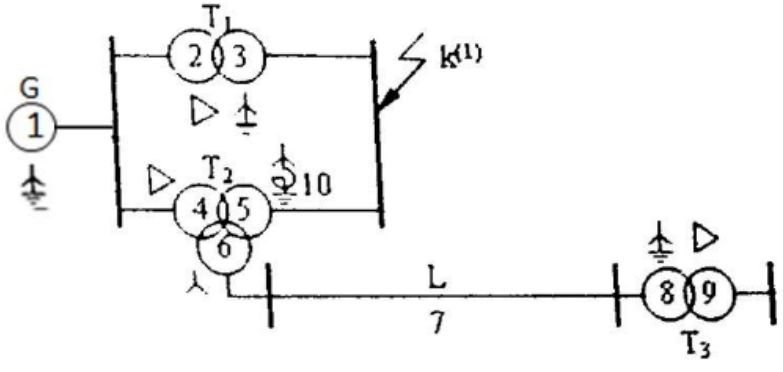
1、什么叫做接地？接地方式包括哪几种？

2、电气一次接线

3、工频电压升高

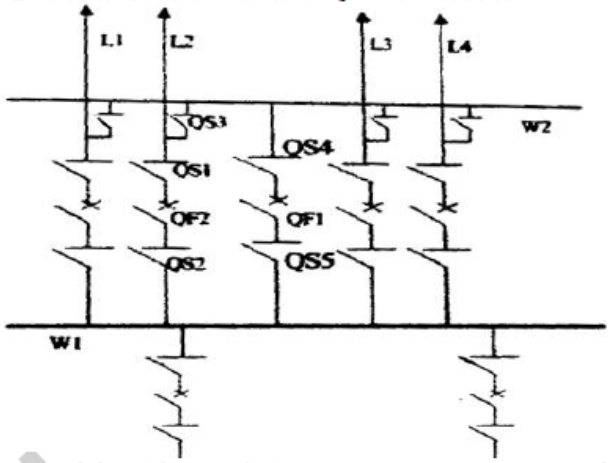
4、何为电力系统？其各部分的作用是什么？

5、图示电力系统，若 K 点发生单相接地短路，试作出其零序等值网络。

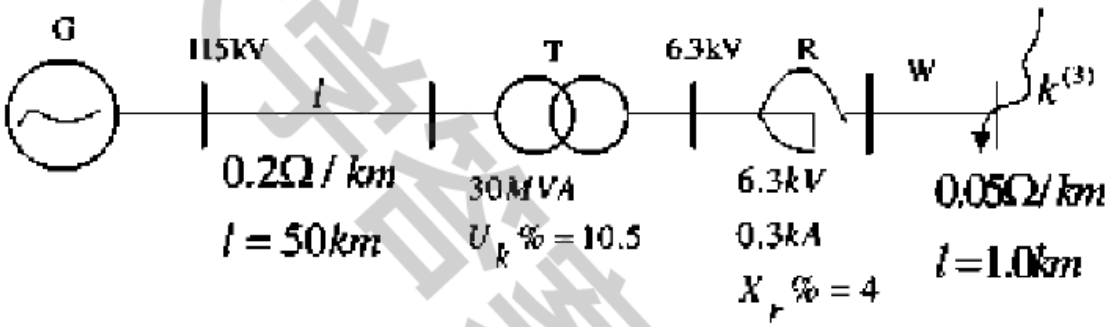


三、计算设计题（50 分）

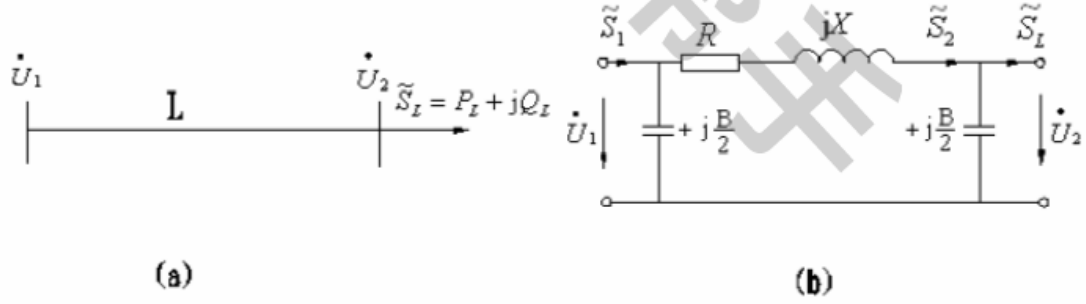
1、试分析出不停电检修下图中馈线路 2 断路器 QF2 的运行操作。（10 分）



2、如下图所示系统，电源为恒压电源，当取 S_B=100MVA，U_B=U_N，冲击系数 K_M=1.8 时，试求在 K 点发生三相短路时的冲击电流和短路功率是多少？（15 分）



3、某 220KV 单回架空线路，长度为 200km，导线单位长度的电气参数为 r_1=0.108Ω/km，x_1=0.42Ω/km，$b_1=2.66*10^{-6}$ S/km，已知起始端输入功率为(120+j50)MVA，始端电压为 240kV，求末端电压及功率。（15 分）



4、如图所示回路是如何区分手动跳闸与自动跳闸的？ 参考 11 章的控制开关（10 分）

